

# Solución Primer Examen Parcial

XS-3110 | Escuela de Estadística | Universidad de Costa Rica

Fernanda Alvarado-Leitón

I-2025

## Instrucciones

1. Lea detenidamente el encabezado de cada ejercicio y respóndalo de acuerdo a su conocimiento. Los resultados que así lo ameriten deben ser redondeados a **2 decimales**.
2. Responda todas las preguntas en este documento. **NO** se aceptarán hojas o materiales extra.
3. El examen debe entregarse resuelto en lapicero, si entrega el examen en lápiz no se aceptarán reclamos.
4. El tiempo destinado para la realización de la prueba es de 2 horas con 30 minutos.
5. Está permitido utilizar las siguientes herramientas para el desarrollo de la prueba: Las fórmulas entregadas por la profesora al inicio del curso.
6. Para el desarrollo de todos los problemas utilice un nivel de confianza de 95% y un  $t=2$  a menos que se indique lo contrario.
7. No está permitido:
  - a. Intercambiar comentarios, mensajes, información o documentos entre personas.
  - b. Utilizar dispositivos electrónicos como celulares, tabletas, computadoras, entre otros.

En caso de que se encuentre a alguna persona violando alguna de estas prohibiciones, se le anulará la prueba y se le asignará una nota de cero en la calificación.

## Nombre y carné

- NOMBRE: \_\_\_\_\_.
- CARNÉ: \_\_\_\_\_.

## Prueba

### Ejercicio 1. (25% de la nota)

Indique si cada una de las siguientes afirmaciones es FALSA o VERDADERA. En caso de ser falsa, justifique por qué.

1. Si una muestra es medible, es representativa de la población en la variable de interés.  
( X ) Falso ( ) Verdadero
2. Cuando las poblaciones son grandes, el tamaño de la muestra depende del tamaño de la población.  
( X ) Falso ( ) Verdadero
3. En el muestreo irrestricto aleatorio todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad ( $f$ ) de ser seleccionados.  
( ) Falso (X) Verdadero

4. En el muestreo aleatorio simple, la probabilidad de selección en un diseño con y sin reemplazo es la misma.

( ) Falso (X) Verdadero

5. La distribución muestral es la distribución de probabilidad de la variable de interés (ejemplos: peso, estatura, edad) de una encuesta.

( X ) Falso ( ) Verdadero

6. Cuando se selecciona una muestra no probabilística, la variancia de los estimadores se puede calcular cuando se usan cuotas para cubrir distintos grupos demográficos.

( X ) Falso ( ) Verdadero

7. El error de muestreo mide la incertidumbre que se produce en el resultado del estimador al seleccionar solamente una parte de la población.

( ) Falso ( X ) Verdadero

8. La única razón por la que se prefieren las encuestas en lugar de un censo es que las encuestas son menos costosas.

( X ) Falso ( ) Verdadero

9. Al calcular el tamaño de muestra se debe inflar el resultado obtenido debido a los elementos faltantes en el marco muestral.

( X ) Falso ( ) Verdadero

10. En una encuesta longitudinal, si se calcula la variancia de la diferencia de un promedio entre dos rondas ( $var(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)$ ) sin tomar en cuenta la covariancia de las observaciones, se sobreestimaré la variancia de la diferencia.

( ) Falso ( X ) Verdadero

## Ejercicio 2. (30% de la nota)

En el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) seleccionaron una muestra irrestricta aleatoria de 1 800 personas de 15 años y más. Se entrevistaron 846 hombres de los cuales 300 reportaron ser fumadores, y 954 mujeres de las que 100 reportaron ser fumadoras. Además se encontró que las personas fumadoras consumen alrededor de 10 cigarrillos por día. Considerando esta información:

1. Someta a prueba la hipótesis de que hombres y mujeres fuman en igual proporción y brinde una conclusión al respecto.

```
(pm <- 100/954)
```

```
## [1] 0.1048218
```

```
(ph <- 300/846)
```

```
## [1] 0.3546099
```

```
(ee.pm <- sqrt(pm*(1-pm)/(954-1)))
```

```
## [1] 0.009922797
```

```
(ee.ph <- sqrt(ph*(1-ph)/(846-1)))
```

```
## [1] 0.01645729
```

```
# con intervalo de confianza
```

```
am <- log(pm/(1-pm))+ 2* ee.pm/ (pm*(1-pm))
```

```
bm <- log(pm/(1-pm))- 2* ee.pm/ (pm*(1-pm))

ah <- log(ph/(1-ph))+ 2* ee.ph/ (ph*(1-ph))
bh <- log(ph/(1-ph))- 2* ee.ph/ (ph*(1-ph))

mujeres <- c(exp(bm)/(1+exp(bm)), exp(am)/(1+exp(am)))
hombres <- c(exp(bh)/(1+exp(bh)), exp(ah)/(1+exp(ah)))

mujeres
```

```
## [1] 0.08656968 0.12638968
```

```
hombres
```

```
## [1] 0.3224238 0.3881684
```

```
# con la diferencia de medias
```

```
(dif <- pm-ph)
```

```
## [1] -0.2497881
```

```
var.dif <- ee.pm^2+ee.ph^2
```

```
abs(dif)/sqrt(var.dif)
```

```
## [1] 12.99809
```

2. Estime el porcentaje de personas de 15 años y más en el país que fuman.

```
(p <- (300+100)/(800+954))
```

```
## [1] 0.2280502
```

3. Suponiendo que en el país hay 3 millones de personas de 15 años y más, estime cuántas personas en el país son fumadoras y de su intervalo de confianza.

```
#intervalo de p
```

```
ee.p <- sqrt(p*(1-p)/(800+954-1))
a <- log(p/(1-p))+ 2* ee.p/ (p*(1-p))
b <- log(p/(1-p))- 2* ee.p/ (p*(1-p))

int.p <- c(exp(b)/(1+exp(b)), exp(a)/(1+exp(a)))

3000000*int.p
```

```
## [1] 625890.2 746129.6
```

### Ejercicio 3. (20% de la nota)

Un estudio pretende investigar la alimentación que recibe el ganado en fincas lecheras del país. Como no se pueden visitar todas las fincas del país se decide que se visitarán 1 105 fincas en todo el territorio nacional durante el 2027 y se entrevistará a la persona encargada de la administración de cada finca. Aunque no existe una lista con todas las fincas del país, el Ministerio de Agricultura y Ganadería posee cartografía que incluye la segmentación de todo el territorio nacional en cuadrículas de 5 kilómetros cuadrados. Esta cartografía se utilizará para seleccionar aleatoriamente 120 cuadrículas y estudiar todas las fincas que allí se contengan.

Con esta información:

1. Defina la unidad de estudio.

Finca lechera en el país en 2027.

2. Defina la unidad de muestreo.

Cuadrícula de 5x5 km dadas por el MAG.

3. Defina el marco muestral.

Cartografía del país segmentado en cuadrículas de 5x5km.

4. Defina la unidad informante.

Persona dueña/encargada de la finca lechera.

5. Desde un punto de vista del Error Total de Encuesta, describa en detalle dos fuentes de error que pueden afectar los resultados del estudio planteado. Excluya el error de muestreo y asuma que las personas contestarán de forma honesta a las preguntas presentadas.

#### Ejercicio 4. (25% de la nota)

A finales de marzo del 2022 el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica publicó los resultados de una encuesta de intención de voto relacionados a la segunda ronda de las elecciones presidenciales. Después de entrevistar a 1019 personas, el CIEP encontró un 38,0% de apoyo a José María Figueres Ferrer y 41,0% de apoyo a Rodrigo Chaves Robles. Usando esta información responda a los siguientes enunciados.

1. En el informe de la encuesta, el CIEP afirma que “hay un empate técnico”, es decir que no se puede determinar cuál de los dos candidatos tiene más apoyo en la población. Demuestre estadísticamente por qué el CIEP realiza esta afirmación.

```
p.chaves <- 0.41
p.figueres <- 0.38

(var.chaves <- (p.chaves*(1-p.chaves))/(1019-1))

## [1] 0.0002376228
(var.figueres <- (p.figueres*(1-p.figueres))/(1019-1))

## [1] 0.0002314342
(a.chaves <- log(p.chaves/(1-p.chaves))- 2*sqrt(var.chaves)/(p.chaves*(1-p.chaves)))

## [1] -0.4914149
(b.chaves <- log(p.chaves/(1-p.chaves))+ 2*sqrt(var.chaves)/(p.chaves*(1-p.chaves)))

## [1] -0.2365159
(a.figueres <- log(p.figueres/(1-p.figueres))- 2*sqrt(var.figueres)/(p.figueres*(1-p.figueres)))

## [1] -0.6186905
(b.figueres <- log(p.figueres/(1-p.figueres))+ 2*sqrt(var.figueres)/(p.figueres*(1-p.figueres)))

## [1] -0.3604059
(int.chaves <- c(exp(a.chaves)/(1+exp(a.chaves)), exp(b.chaves)/(1+exp(b.chaves))))

## [1] 0.3795603 0.4411451
```

```
(int.figueros <- c(exp(a.figueros)/(1+exp(a.figueros)), exp(b.figueros)/(1+exp(b.figueros))))
```

```
## [1] 0.3500793 0.4108613
```

2. ¿Cuánto debería ser el tamaño de muestra si se deseara determinar qué candidato lleva la delantera en la intención de voto? *(Pista: calcule la diferencia entre las proporciones y piense cuánto tendría que ser el moe para cada candidato para poder encontrar diferencias significativas)*

-----p1-----p2-----

```
library(PracTools)
```

```
(moe.chaves <- (int.chaves[2]-int.chaves[1])/2) #este es el mas grande
```

```
## [1] 0.03079241
```

```
(moe.figueros <- (int.figueros[2]-int.figueros[1])/2)
```

```
## [1] 0.03039098
```

```
(nPropMoe(moe.sw = 1, e= moe.chaves/2, pU= 0.41))
```

```
## [1] 3920.167
```

3. Si las personas se reclutan en la muestra mediante teléfonos celulares, y se conoce que cerca de un 25% de los números celulares en el país pertenecen a negocios, ¿cuántos números de teléfono deben seleccionarse para obtener como tamaño de muestra efectivo el propuesto en el punto 2?

```
n0 <- nPropMoe(moe.sw = 1, e= moe.chaves/2, pU= 0.41)
```

```
(n<- ceiling(n0/0.75))
```

```
## [1] 5227
```

```
n*0.75 #comprobacion
```

```
## [1] 3920.25
```